

张靖皋南航道桥施工猫道：真实三维 CalculiX 抖振分析

与全球极端风工况扫掠——实验方案与执行架构

(方案文档：不含任何已完成的求解结果；计算交外部执行者)

方案编制记录 · 分支 `cursor/agent-catwalk-fea-d416` · 目录 `catwalk-fem/true3d-extreme/`

2026 年 8 月 28 日

性质声明：本文是实验方案与执行架构，不是计算报告。凡涉及“预期/预计”的数字均为方案设定或既有工作的引用，均注明出处；本轮**未运行**任何新的求解。附件 2–3 的频率与 RMS 目标只允许在配对/对照节点读取，建模与求解节点禁读（与既有 19-skill 流程的隔离规则一致）。

目录

1 目标与交付物	1
1.1 任务定义	1
1.2 三层交付	1
2 权威源与证据链	1
3 模型架构：S10 事实与 R1–R7 简化契约	2
3.1 S10 真实三维事实（解析器实测）	2
3.2 R1–R7 简化契约（ccx 侧）	2
3.3 继承的 ccx 2.21 陷阱规避（已二分定位）	3
4 求解链 runbook 与门禁	3
5 抖振谱方法（类比附件 2–3 的 RMS 沿跨分布）	4
6 全球极端风工况库（43 项）	4
7 扫掠协议与图谱规格	5
7.1 扫掠协议（ <code>sweep_extreme.py</code> ）	5
7.2 图谱（ <code>make_atlas.py</code> , A1–A4）	5
8 执行清单与资源预算	5
9 风险登记	5
A 目录树与文件契约	6

1 目标与交付物

1.1 任务定义

在既有工作（双 MCT 平面对模型 + 19-skill agentic FEA，见 catwalk-fem/agentica-fea/）的基础上升级为**真实三维模型**：不再把每幅猫道当作单脊线，而是保留每幅**两条步道带**、门架与横通道的真实横向拓扑（全宽 ± 24.3 m），以便扭转族频率与扭转 RMS 由真实几何直接产生。算完静力与模态后，输出附件 2-3 型的核心图件——**抖振 RMS 沿跨分布**——并把全球极端风工况全部加载扫描，编成响应图谱。

1.2 三层交付

1. **工况库**（本轮已交付）：43 项全球极端风工况，统一换算到 U_{10} （10 m 高 10 min 平均），A/B/C 三级置信标注，机器可读 artifacts/extreme_weather_library.json。
2. **执行架构**（本轮已交付）：解析器、建模器、求解链 runbook、模态后处理、抖振谱引擎、扫描与图谱脚本、桥址参数配置——全部落盘为可直接运行的代码与契约文件。
3. **计算与图谱**（交外部执行者）：按第 4 节 runbook 顺序执行并回填三个外部输入（附件 2-3 气动参数、承重索破断力、C 级工况复核）。

2 权威源与证据链

- **S10 V2.0 平衡模型**（唯一几何/初应力权威源）：release catwalk-attachment23-v2.0-s10-20260716，资产 cw_S10_0716t050342_a4_eq.db（700 MB，sha256 17E0BAC8...）与中心线 STEP（77 MB）。其 APDL 文本源完整封存于 main 分支 ultra_runs/S10_SECTION_SHEAR_20260716T050342389124Z/solver/，共 11 个 include，U00 封板哈希闭合。
- **S10 已核账本**（本方案直接引用）：109,086 节点 / 172,994 单元；LINK180 索 73,692（全带 INISTATE 权威初轴力，非正轴力 0）；BEAM188 横梁 48,620；BEAM188 门架/横通道 17,679（142 榀门架 + 21 品通道）；MASS21 33,003 个共 963.811 t；索系分布质量 3,144.656 t；总平动质量 4,108.467 t，质量—反力闭合误差 1.6×10^{-4} N；80 阶模态 0.0368–0.4122 Hz（S10 自身 MAPDL 结果，仅作参考）。
- **附件 2-3 原文**：《猫道结构抗风性能试验报告》PDF（3.19 MB，sha256 d17d4061...），位于 release zhangjinggao-full-20260729 分卷 archive-0001.tar.zst 内路径 01_ 设计资料与规范/。执行者从中提取三分力系数、设计风速、RMS 目标图（数字化为 CSV）。
- **桥址风锚点**：苏通大桥桥位风观测专题（2000–2003，80 m 梯度塔）给出的百年一遇 10 min 设计基本风速 38.9 m/s（张靖皋桥位在同一河段，距沪苏通桥 16 km）；作为全库归一化参考。
- **既有 ccx 求解链验证**：2026-08-28 本会话早段（pod 崩溃前）已在同环境完成解析器全量跑通并核账（44 索线、 $\sum F/g \equiv \sum m_{21} = 963.811381$ t 恒等），证据在提交 f198460 的脚本 docstring。

3 模型架构：S10 事实与 R1–R7 简化契约

3.1 S10 真实三维事实（解析器实测）

- 每幅猫道 = **两条步道带**：内带 $|y| \in [18.56, 20.60]$ m、外带 $|y| \in [22.30, 24.34]$ m（带宽 ≈ 2.04 m，带间空 1.7 m）。
- 每带 8 根承重索（ $A = 1393.67 \text{ mm}^2/\text{根}$ ， $\sigma \approx 472.4 \text{ MPa}$ ， $T \approx 655 \text{ kN}/\text{根}$ ，网格 $\approx 1.97 \text{ m}$ ）+ 3 根门架索（ $A = 1400.50 \text{ mm}^2$ ， $T \approx 533.8 \text{ kN}$ ，网格 $\approx 10.8 \text{ m}$ ，**高出承重索约 8.5 m**——即门架顶层高度）。两幅合计 44 根实体索。
- 横梁排 1,430 排、间距 2.948 m， $\square 100 \times 4$ 与 $\square 50 \times 4$ 交替，每排每幅 17 段；横梁质量在 MASS21 内（梁密度 0）。
- 门架 142 榀：底梁 H175 (ASEC $A=4997.5$, $I=2.82 \times 10^7 / 9.83 \times 10^6 \text{ mm}^4$) + 立柱/顶梁 RHS160 $\times 4$ ；与索 CERIG UXYZ 铰接。
- 横通道 21 品：竖平面桁架（顺桥向零厚度），横跨全宽 $y = \pm 24.86 \text{ m}$ 、高 1.855 m，每品 639 杆（弦杆 $\phi 152 \times 6$ 等四类截面）。
- 塔位 $x = 714.5 / 2995.3 \text{ m}$ （主跨 2280.8 m）；塔下拉索 4 根（ $A = 22298.7 \text{ mm}^2$ ）经 CP 环（每环 16 根承重索）锚地。
- 恒载拆分：索系分布质量走材料密度（mat1 1.2648×10^{-8} 、mat2 $8.599 \times 10^{-9} \text{ t/mm}^3$ ）；二期 963.811 t 静力走 23,028 个 F 集中力、动力走 33,003 个 MASS21，两者总量**严格相等**。

3.2 R1–R7 简化契约（ccx 侧）

资源基线为 4 核 15 GB 的执行环境；全量 17.3 万单元的 B31 膨胀网格不可行，故按下列契约降阶，**每条都写进 manifest 且在报告中复述**：

- R1** 每带 8 承重索并为 1 条等效线（ $A, T \times 8$ ），3 门架索并为 1 条（ $\times 3$ ，保留 +8.5 m 高程）——每幅 4 线、全桥 8 线 + 4 下拉。**保留**带间距与幅间距（扭转的两级臂长），**放弃**带内 0.26 m 级差动（对表 4–1 低阶族影响可忽略，须在收敛性检查中验证）。
- R2** 顺桥向粗化：承重索每 4 节点保 1（ $\approx 7.9 \text{ m}$ ），强制保留门架站、通道站、约束节点、CP 环、鞍座峰、线端。
- R3** 门架 142 榀 $\rightarrow$ 参数化门式框架（底梁 H175 + 双柱 + 顶梁 RHS160），CERIG 铰接改共享节点（索转动惯量可忽略，近似焊接）。
- R4** 横梁排 $\rightarrow$ 保留站涂抹等效（截面按保留间距/2.948 缩放），质量保持在折算密度内。
- R5** 横通道 $\rightarrow$ 双弦等效梁（竖弯 I 由弦距 1.855 m 生成，侧向仅弦杆自身 I ——如实保留其侧向柔性），4 个承重线交点焊接。
- R6** MASS21 折入单元密度（对数分箱，KDTree 最近邻挂点）；**弃用** 23,028 个 F 力（与折算质量重力严格等值，避免双计）。
- R7** ROTY 稳定文件不移植（B31 膨胀自带转动刚度）。

预算：~570 保留站 $\times$ 8 线 $\approx$ 4.4k 索单元 + 横梁排 $\approx$ 1.1k + 门架 $\approx$ 1.1k + 通道 $\approx$ 0.4k $\approx$ 7k B31，膨胀后 $\sim 10^5$ 节点、 3×10^5 自由度；SPOOLES 静力分钟级、100 阶 Lanczos 十分钟级（同环境上一轮 2.2k 单元 22.8 s 的外推）。

3.3 继承的 ccx 2.21 陷阱规避（已二分定位）

(1) TYPE=MASS $\times$ 摄动频率致命错 $\Rightarrow$ R6 密度分箱；(2) T3D2 膨胀自旋伪模态 $\Rightarrow$ 索用 B31 等积方形；(3) SPC 反力迁移膨胀 knot $\Rightarrow$ 反力核验走全场合力；(4) BOX 截面仅限 B32R $\Rightarrow$ 全部 RECT 双向惯矩匹配 (rect_match: $h_1 h_2^3/12 = I_{\text{vert}}$ 、 $h_2 h_1^3/12 = I_{\text{lat}}$ ，面积偏大记为已知偏置，仅影响无质量构件的轴向刚度)。

4 求解链 runbook 与门禁

code/run_solver.sh 五段 (S1 导源 $\rightarrow$ S2 解析 $\rightarrow$ S3 建模 $\rightarrow$ S4 ccx $\rightarrow$ S5 模态后处理)，四道 gate：

- **G-P1** (解析)：44 索线成链； $\sum F/g \equiv \sum m_{21}$ (963.811381 t，容差 10^{-3} t)。
- **G-P2** (建模)：质量台账对 S10 参考 4,108.467 t 相对差 $< 1\%$ 。
- **G-P3** (静力)：NLGEOM 全载荷单增量收敛 (MCT 线形 + 初应力即平衡态，上一轮同源单增量 3 迭代收敛；若发散按 0.25 初增量重试并记录)。
- **G-P4** (模态)：前 100 阶无自旋伪模态 (检查每阶应变能分布)，全场合力量级 $\leq 10^{-6} \times$ 总重。

模态验收：分类观测量为 L (侧弯)、 V (竖弯)、 T_{cw} (幅内扭：带间竖向差/带距)、 T_g (全局扭：幅间竖向差/幅距)；表 4-1 配对沿用锁定规则 (族内频率序、不做半波 MAC 升级、不改 TS2/TS3)，参考 CSV 与配对脚本直接复用 agentic-fea。预期核对点 (引用既有三栈括弧，非新结论)：T 族应落在焊接端 $-19\% \sim -15\%$ 括弧内；若真实三维拓扑使 T 族显著上移，即为”带内差动/门架顶层”贡献的新证据，需单独归档。

5 抖振谱方法 (类比附件 2-3 的 RMS 沿跨分布)

准定常多模态谱方法，全部公式已在 code/buffeting.py 落码：

$$U(z) = U_{10} \frac{\ln(z/z_0)}{\ln(10/z_0)}, \quad z_0 = 0.003 \text{ m}, \quad z = 60 \text{ m} \quad (1)$$

$$S_u(n) = \frac{4\sigma_u^2(L_u/U)}{(1 + 6nL_u/U)^{5/3}}, \quad \text{Coh}(\Delta x, n) = e^{-Cn\Delta x/U}, \quad C = 8 \quad (2)$$

$$S_{Q_k}(n) = (\rho U)^2 \sum_{\text{lines}} (C_D D)^2 \sum_{i,j} \phi_{ki} \phi_{kj} w_i w_j S_u(n) \text{Coh}(|x_i - x_j|, n) \quad (3)$$

$$\sigma_{q_k}^2 = \int_0^\infty S_{Q_k}(n) |H_k(n)|^2 dn, \quad \zeta_k = \zeta_s + \frac{\rho U \sum C_D D}{4\pi n_k \bar{m}_k}, \quad \zeta_s = 0.5\% \quad (4)$$

$$\sigma_{\text{resp}}(x) = \left[\sum_k (\phi_k(x) \sigma_{q_k})^2 \right]^{1/2} \quad (\text{SRSS; 近重根标记, 必要时执行者换 CQC}) \quad (5)$$

输出四通道沿跨曲线： L 、 V 、 T_{cw} 、 T_g ，峰值因子 $g = \sqrt{2\ln(\nu T)} + 0.5772/\sqrt{2\ln(\nu T)}$ ($T = 600$ s)。待附件回填的参数 (config/site_wind.json 有 TODO 清单)：每米阻力系数 $C_D D$ (当前占位 0.9 m/带)、升力斜率 (当前 0，纯阻力假设)、设计风速档位。附件 RMS 图数字化后走 A4 对照图。

6 全球极端风工况库 (43 项)

工况全表见 artifacts/extreme_weather_library.md (人读) 与 .json (机器读，含每行原始口径与换算备注)。类别覆盖：台风 8、飓风 8 (含 SS 1–5 锚点)、孟加拉湾气旋 3、龙卷 5 (含阜宁 EF4)、下击暴流 2、derecho 1、温带风暴 3、焚风/布拉 2、下降风 3、地方纪录 3 (含巴罗岛 113.2 m/s 世界阵风纪录)、规范锚点 5。

表 1: 工况库梯度骨架 (完整 43 项见工况库文件； U_{10} : 10 min 平均, m/s)

档位	代表工况	类别	U_{10}	3s 阵风
桥址规范	GB50009 江苏 50/100 年	design_code	26.8/28.3	–
桥址实测	苏通桥位百年 (主锚点)	design_code	38.9	–
本地台风	烟花 2021 舟山登陆 (江苏滞留 37 h)	typhoon	35.8	–
强登陆	杜苏芮 2023 晋江	typhoon	47.2	–
巅峰台风	海燕 2013 (JMA 10-min)	typhoon	63.9	105.6
最强登陆	天鹅 2020	typhoon	76.8	–
风速纪录	帕特里夏 2015	hurricane	84.1	–
同省龙卷	阜宁 2016 EF4 (参考级)	tornado	51.8*	73.5
世界阵风	巴罗岛 1996 (参考级)	local_record	48.9	113.2

* 非平稳小尺度事件的名义换算值，扫掠表中强制标注 stationarity=reference_only。

7 扫掠协议与图谱规格

7.1 扫掠协议 (sweep_extreme.py)

每工况：(1) 对数律换算到猫道高程；(2) 按类别取 I_u ；(3) 谱法求四通道沿跨 RMS 与峰值；(4) 龙卷/下击暴流/derecho 三类附加静阵风推覆界 $q = \frac{1}{2}\rho[U(z)G]^2 C_D D$ (G 取库内阵风比或 1.42) 并降级标注；(5) C 级置信工况出图带”未在线复核”角标。

7.2 图谱 (make_atlas.py, A1–A4)

- A1 工况热图：行 = 43 工况 (类内按 U_{10} 排序)，列 = 通道 RMS 跨最大/峰值，色值 = 对苏通锚点归一；非平稳行画斜纹。
- A2 沿跨曲线族：锚点 + 烟花/杜苏芮/莫兰蒂/SS5/阜宁/巴罗岛，四通道分板，塔位竖线。
- A3 生存边界：跨最大响应与索承载率对 U_{10} 散点，平稳理论适用带 + 承载率 1.0 线 (待破断力回填)。
- A4 附件对照：锚点档 RMS 沿跨曲线叠附件 2–3 数字化目标线。

8 执行清单与资源预算

1. `bash code/run_solver.sh` (S10 导源 → 解析 → 建模 → ccx → 模态基; 预计静力分钟级、模态十分钟级、全链 < 1 h)。
2. 回填三个外部输入 (附件气动参数与 RMS 数字化、索破断力、C 级复核)。
3. `python3 code/buffeting.py --scenario site_sutong_100yr_obs` (单工况秒-分钟级)。
4. `python3 code/sweep_extreme.py` (43 工况 < 1 h)。
5. `python3 code/make_atlas.py`; 把 A1-A4 与配对表回填正式报告。
6. 收敛性附加档: COARSEN=2 重跑一次模态, 报告 T 族频移 (R1/R2 简化误差的直接度量)。

9 风险登记

1. **执行环境不稳**: 本 VM 于 2026-08-28 06:5x-08:1x 三次 pod 级非自愿终止 (其一发生在完全空闲时, 与负载无关)。对策: 每阶段产物即时 commit (本目录全部内容已按此执行); 执行者选用稳定算力。
2. **气动参数占位**: $C_D D = 0.9 \text{ m/带}$ 为格栅步道的量级估计; 附件提取前所有 RMS 绝对值只具相对意义 (工况间比值不受影响, 因为全库同一气动模型)。
3. **简化误差未量化**: R1/R2 需 COARSEN=2 收敛性档回收; R5 通道侧向柔性如实保留但剪切变形未建。
4. **非平稳事件**: 龙卷/下击暴流的平稳谱数值只作包络参考, 不允许写“复现”。
5. **C 级工况** (14 项): 文献常识级数字未在线复核, 出图带角标或先复核。
6. **T 族既有偏差**: 三栈括弧显示附件 T 行在公开输入可达域外 ($-19\% \sim -15\%$ 焊接端); 真实三维如仍在括弧内, 则 RMS 扭转通道与附件的对照须按频移修正解读。

A 目录树与文件契约

- `code/parse_s10.py` → `artifacts/s10_model.npz` (节点/单元/CERIG/CP/D/INISTATE/F/质量九类数组)
- `code/build_true3d_ccx.py` → `solver/true3d_ccx.inp` + `artifacts/true3d_model_manifest.json` (R1-R7 与质量台账)
- `code/postprocess_modes.py` → `artifacts/modal_basis.npz` (频率、质量归一振型、支流长、线组掩码、 y_{eq}) + `true3d_mode_table.csv`
- `code/buffeting.py` → `artifacts/buffeting_rms_alongspan_{id}.csv`
- `code/sweep_extreme.py` → `artifacts/extreme_sweep_responses.csv`
- `code/make_atlas.py` → `artifacts/atlas/A1..A4`
- `config/site_wind.json`: 桥址/湍流/气动/阻尼/输出契约 (含 TODO 清单)

- `artifacts/extreme_weather_library.{json,md}`: 43 工况库